پایگاه داده رابطه‌ای:

پایگاه داده رابطه ای داده ها را در قالب جدول هایی با ردیف ها و ستون ها ذخیره می‌کند. ارتباط بین جدول ها با استفاده از کلیدها تعریف می‌شود.این ساختار باعث مدیریت بهتر و کاهش تکرار داده ها می‌شود.

مدل ها و ORM

سوال ۱:

مدل در جنگو یک کلاس پایتون است که یک جدول پایگاه داده را نمایش می‌دهد. هر فیلد کلاس معادل یک ستون جدول است. ORM جنگو این مدل‌ها را به صورت خودکار به کوئری‌های SQL تبدیل می‌کند.

سوال ۲:

migrations ابزاری هستند که تغییرات ایجادشده در مدل‌ها را به ساختار پایگاه داده منتقل می‌کنند. این تغییرات شامل اضافه کردن فیلدها یا مدل‌های جدید می‌شود. با اجرای migrate این تغییرات روی پایگاه داده اعمال می‌شوند.

سوال ۳:

در فایل models.py یک کلاس تعریف می‌کنیم که از models.Model ارث‌بری می‌کند. داخل کلاس فیلدها را با نوع داده مناسب مثل CharField یا IntegerField مشخص می‌کنیم.

سوال ۴:

makemigrations فایل‌های مایگریشن را بر اساس تغییرات مدل ایجاد می‌کند. migrate این فایل‌ها را اجرا کرده و پایگاه داده را به‌روزرسانی می‌کند.

سوال ۵:

ORM رابطی است که کد پایتون را به پایگاه داده متصل می‌کند. به جای نوشتن SQL خام، از متدهای پایتون برای اجرای عملیات استفاده می‌کنیم. این کار باعث سهولت، امنیت بیشتر و استقلال از نوع پایگاه داده می‌شود.

سوال ۶:

- **ایجاد:** obj = Student(name='Ali'); obj.save()
- **دریافت همه:** Student.objects.all()
- **فیلتر:** Student.objects.filter(age=20)
- **بروزرسانی:** obj.age = 21; obj.save()
- **حذف:** obj.delete()

روابط(Relationships)

سوال ۷:

- One-to-One : **یک رکورد فقط به یک رکورد دیگر متصل است.**
- One-to-Many: **یک رکورد می‌تواند چند رکورد وابسته داشته باشد.**
- Many-to-Many: **هر دو طرف می‌توانند چندین رکورد مرتبط داشته باشند.**

سوال ۸:

- One-to-One: **کاربر ↔ پروفایل**
- One-to-Many: **نویسنده ↔ کتاب**
- Many-to-Many : **دانشجو ↔ درس**

سوال ۹:

:One-to-One

```
profile = models.OneToOneField(User, on_delete=models.CASCADE)
```

:One-to-Many

```
author = models.ForeignKey(Author, on_delete=models.CASCADE)
```

:Many-to-Many

```
courses = models.ManyToManyField(Course)
```

مدیریت ادمین و داده‌ها

سوال ۱۰:

یک رابط مدیریتی آماده در جنگو است که برای مدیریت داده‌های برنامه استفاده می‌شود. اجازه می‌دهد رکوردها را بسازیم، ویرایش کنیم یا حذف کنیم. بدون نیاز به نوشتن کد اضافه کار می‌کند.

سوال ۱۱:

در فایل admin.py:

```
from .models import Student
admin.site.register(Student)
```

با این کار مدل در پنل ادمین نمایش داده می‌شود.

سوال ۱۲:

با دستور زیر سوپر یوزر ایجاد می‌کنیم:

```
python manage.py createsuperuser
```

سپس نام کاربری، ایمیل و رمز عبور را وارد کرده و از آدرس /admin/ **وارد می‌شویم.**

فرم‌ها(Forms)

سوال ۹:

فرم جنگو یک کلاس پایتون برای مدیریت ورودی کاربر است. اعتبارسنجی، محافظت CSRF **و پردازش داده‌ها را به طور خودکار انجام می‌دهد. برخلاف فرم** HTML **خام که فقط فیلدها را نمایش می‌دهد.**

سوال ۱۰:

در forms.pyیک کلاس فرم تعریف می‌کنیم. سپس در view آن را ایمپورت کرده و در قالب (template) استفاده می‌کنیم. در قالب با تگ‌های فرم نمایش داده می‌شود.

سوال ۱۱:

- اعتبارسنجی خودکار داده‌ها
- امنیت در برابر حملات(CSRF)
- قابلیت استفاده مجدد و ساده‌تر کردن مدیریت فرم‌ها

سوال ۱۲:

Form: برای فرم‌های سفارشی که به مدل متصل نیستند.

ModelForm: فرم را مستقیم از روی مدل می‌سازد.

وقتی داده‌ها مستقیماً در پایگاه داده ذخیره می‌شوند، ModelForm انتخاب بهتری است.